

# Lem i m m i i me i e e ti a

**Lema 1.** *Un morfismo es un isomorfismo si y solo si es una inmersión sobreyectiva.*

**Demostración:**

$\Rightarrow$  Sea  $h: A \rightarrow B$  un isomorfismo. En particular,  $h$  es sobreyectivo. Veamos que  $h$  es una inmersión. Sea  $R$  un símbolo de relación  $k$ -ario y sean  $a_1, \dots, a_k \in A$ . Si  $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$ , como  $h^{-1}$  es un morfismo,

$$(a_1, \dots, a_k) = (h^{-1}(h(a_1)), \dots, h^{-1}(h(a_k))) \in R^{\mathfrak{A}}.$$

Como además  $h$  es un morfismo, obtenemos que

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}},$$

luego  $h$  es una inmersión sobreyectiva.

$\Leftarrow$  Sea  $h: A \rightarrow B$  una inmersión sobreyectiva. Aplicando la condición de inmersión al símbolo  $\doteq$ , obtenemos  $a_1 = a_2 \iff h(a_1) = h(a_2)$ , luego  $h$  es inyectiva y, por tanto, biyectiva. Veamos que  $h^{-1}: B \rightarrow A$  es un morfismo:

(I) Constantes:  $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$  implica  $h^{-1}(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{A}}$ .

(II) Funciones: dados  $b_1, \dots, b_k \in B$ , sean  $a_i := h^{-1}(b_i)$ . Entonces,

$$\begin{aligned} h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(b_1, \dots, b_k)) &= h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) \\ &= h^{-1}(h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k))) = f^{\mathfrak{A}}(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)). \end{aligned}$$

(III) Relaciones: si  $(b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$  con  $a_i = h^{-1}(b_i)$ , como  $(h(a_1), \dots, h(a_k)) = (b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$ , la condición de inmersión implica que  $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$ , esto es,  $(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)) \in R^{\mathfrak{A}}$ . ■